최고속 입자는 좌표 (3 cm,3 cm)의 Q를 지난다. (18)、(19)에서 입사 최고 속력 V_1'는 최소 V_2의 3배이다. 자기장 안의 두 원궤도 반지름 R_1', R_2는

$$R_1' = 3R_2$$

속력 V_1'의 원궤도는 원점 O를 지나 x축에 접하고 Q도 지나므로

$$R_1' = 3\ \text{cm}$$

중심 O_1'의 좌표는 (0 cm,3 cm). 따라서 최저속 입자의 궤도 반지름은

$$R_2 = 1\ \text{cm}$$

O_2는 (0 cm,1 cm)에 있고 원궤도 방정식은

$$x^2 + (y-1)^2 = 1 \tag{20}$$

Q에서 그은 접선의 접점 P의 좌표는 (x_P, y_P). 입자가 P에서 속력 V_2로 장 밖에 나오면 직선 PQ를 따라 Q에 닿는다. P는 반드시 자기장 경계 위에 있다.

이제 P를 구한다. O_2P는 PQ에 수직. P에서 $O_1'Q$에 내린 발은 H, O_2에서 PH에 내린 발은 F. $\triangle O_2PF$와 $\triangle PQH$는 닮았으므로

$$\frac{\overline{O_2F}}{\overline{PF}} = \frac{\overline{PH}}{\overline{HQ}} \tag{21}$$

즉

$$\frac{x_P}{(1-y_P)} = \frac{(3-y_P)}{(3-x_P)} \tag{22}$$

따라서 $$x_P^2 + y_P^2 - 4y_P = 3x_P - 3$$

완전제곱식으로 쓰면

$$x_P^2 + (y_P-1)^2 - 2y_P - 1 = 3x_P - 3$$

P의 좌표 (x_P, y_P)는 (20)을 만족하므로

$$-2y_P = 3x_P - 3$$

$$y_P = \frac{3}{2}(1-x_P) \tag{23}$$

(20)에 대입하면 P의 y좌표는

$$y_P = 0.354\ \text{cm} \tag{24}$$

그러므로 경계 MN을 P를 지나도록 평행하게 내려 그림의 $M'N'$에 놓으면, 속력 V_2 입자는 P에서 나와 원의 접선 방향을 따라 Q에 도달한다.

6.

a、b가 오른쪽으로 가는 중 b와 c가 처음 만나 충돌한다. 충돌이 매우 짧아 두 용수철은 길이가 변하지 않아 자연 길이이다. 따라서 a、d의 운동은 그대로다. b、c의 질량은 같고 완전 탄성 충돌이므로 직후 b는 멎고 c의 속력은 v_0, 방향은 오른쪽이다. 직후 a도 v_0로 오른쪽, b의 속도는 영이다. a와 b의 질량중심 M_1은 용수철 중점에 있고 속도는 $v_0/2$, 오른쪽이다. c는 v_0로 오른쪽, d는 멎는다. c와 d의 질량중심 M_2도 용수철 중점에 있고 속도는 $v_0/2$, 방향은 오른쪽이다.

M_1을 원점으로, 질량중심과 $v_0/2$로 오른쪽으로 가는 좌표계를 잡는다. X'축은 네 물체 중심을 잇는 직선과 같다. 이 질량중심 좌표계에서 b와 c의 첫 충돌 순간을 시간의